

O que é?

- A Shell é interface do usuário que vai servir de ponte para comunicar as suas aplicações com o kernel durante a sua utilização do computador, enviando comandos, solicitações e leituras de variáveis.
- A mais comum atualmente no Linux é a Bash.

Variáveis de Local x Ambiente

- Para utilizar uma variável local no shell, basta declará-la diretamente (Ex: SISTEMA="Fedora") sem usar o comando export. Se for utilizado o comando export antes da variável, ela se torna uma variável de Ambiente (GLOBAL), ficando

MODIFICANDO A BASH

- Caso você queira modificar o comportamento do seu **BASH** para todos os usuários, utilize o arquivo **/etc/profile**.

Para visualizar as variáveis globais do sistema, use o comando **env**.

Caso queira alterar o **BASH** apenas para o seu usuário, você pode utilizar o **ls -la** na sua página **Home** e modificar os arquivos **“.bashrc”** ou **“.profile”**, além de poder criar novos comandos que se vão funcionar sempre que um usuário específico estiver utilizando aquele sistema.

\$PATH

- Esta variável de ambiente armazena e mostra a ordem de pesquisa dos diretórios onde o sistema deve buscar os executáveis dos

EDITOR

- Esta variável de ambiente indica ao sistema qual é o editor de texto padrão (como vim ou nano) que deve ser aberto automaticamente por outras ferramentas (como o cronjob ou o git) quando elas precisam ler ou editar arquivos de texto.

SET x ENV

- O comando "set" mostra todos os comandos em SHELL do seu linux (Tudo as locais, quanto Globais).
- O comando "env" mostra apenas os comandos Globais do SHELL do seu linux.

Caso eu crie uma variável EX: `alguem@alguem:~$ alias="alguem"`, eu posso utilizar o comando "echo \$alguem" para mostra essa variável. Ela aparecerá no SET, porém só vai aparecer no ENV caso eu a transforme em uma Global.

```

Exemplo SET

podro@Fedora:~$ cat set.sh
BASH=/bin/bash
BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete:fullquote-expand:aliases:extglob:extquoteoff
BASH_SOURCE[0]=set.sh
BASH_SOURCE[1]=set.sh
BASH_ARGV=(["set.sh"])
BASH_CMDS=(["set.sh"])
BASH_COM_COMPT=
BASH_COMPT=
BASH_COMPLETION=
BASH_VERSION=

```

```
Exemplo ENV
root@fedora:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/bin/bash
adm:x:3:3:adm:/var/adm:/bin/bash
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lp:/bin/bash
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:6:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:7:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/bash
news:x:9:9:news:/var/news:/bin/bash
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/bash
operator:x:11:11:operator:/root:/bin/bash
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/bash

root@fedora:~# cat /etc/group
root:x:0:root:/bin:/bin/bash
bin:x:1:bin:/bin:/bin/bash
daemon:x:2:daemon:/sbin:/bin/bash
adm:x:3:adm:/var/adm:/bin/bash
lp:x:4:lp:/var/spool/lp:/bin/bash
sync:x:5:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:mail:/var/mail:/bin/bash
news:x:9:news:/var/news:/bin/bash
uucp:x:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/bash
operator:x:11:operator:/root:/bin/bash
nobody:x:65534:nobody:/nonexistent:/bin/bash

root@fedora:~# cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

root@fedora:~# cat /etc/group | grep root
root:x:0:root:/bin:/bin/bash

root@fedora:~# cat /etc/passwd | grep root | cut -d: -f1
root

root@fedora:~# cat /etc/group | grep root | cut -d: -f1
root
```

ALIAS

- ALIAS (ou alias na SHELL), é um comando utilizado para a criação de shortcuts para outros comandos. No dia a dia, sua função é agilizar as atividades dentro da SHELL, otimizando seu uso na utilização de comandos extensos ou só facilitando ideias malucas.

```
pedro@fedora:~$ alias c='clear'
```

No exemplo acima, utilizei o alias para a criação do shortcut "c clear", ou seja, a partir de agora quando eu utilizar a tecla "c" apertar ENTER no meu terminal ele vai ler o comando "clear".

```

cat@fedora:~$ alias
alias cat='clear'
alias aproc='grep -E -color=auto'
alias fproc='grep -E -color=auto'
alias gproc='grep -color=auto'
alias l='ls -d * -color=auto'
alias ll='ls -l -color=auto'
alias ls='ls -color=auto'
alias which='(alias; declare -f) | /usr/bin/which --tty-only --readlink --chroot'
alias xzproc='xzgrep -color=auto'
alias xzprocxz='xzgrep -color=auto'
alias xzprocxzproc='xzgrep -color=auto'

```

Utilizando apenas "alias" conseguimos ver todos os shortcuts existentes no SHELL.

JOBS e Trio Controle

- JOBS é como um gerenciador de tarefas, porém na aba atual, mostrando a lista do que está rodando e segundo plano ou está congelado. E dá um número para cada processo.
- ↳ (background) = Serve para dizer "ôê o Job 2 e deixar rodar no segundo plano", dessa forma conseguimos reativar um comando sem atrapalhar nossa lista de JOBS.

fy (foreground) = Serve para dizer "Pega o Job 2 e coloca ele na tela do terminal novamente", assim o processo que antes rodava em segundo plano voltou a aparecer na tela principal da SHELL.

Caso seja necessário cancelar o Job podemos utilizar o comando "kill %*n*" e o número do Job informado.

Caso seja necessário cancelar o Job podemos utilizar o comando "kill %j" + o número do Job informado.